grupa 6	*05.10.2026*	
6. Strumieniowanie danych		
Filip Będkowski, Danylo Drygo		

1 Wstęp teoretyczny

1.1 Informacje ogólne

Strumieniowanie jako pojęcie odnoszące się do transmisji danych powstało we wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku. Według Follansbee strumieniowanie danych definiuje się jako „ciągły transfer danych z jednego komputera do drugiego w czasie rzeczywistym" przy użyciu pakietów danych.

Główna różnica pomiędzy strumieniowaniem a pobieraniem danych polega na tym, że przy pobieraniu dane nie mogą zostać odtworzone przed całkowitym zakończeniem pobierania, podczas gdy strumieniowanie umożliwia odtwarzanie danych w trakcie ich odbierania.

Rozróżnia się dwa sposoby strumieniowania danych:

- **na żądanie (on demand)** – strumienie są dostępne na serwerze przez dłuższy czas i są gotowe do odtwarzania w dowolnym momencie,
- **na żywo (live)** – dane są dostępne tylko w konkretnym momencie (jak w przypadku audycji radiowych) i nie ma możliwości przewijania odtwarzanej audycji.

1.2 Rodzaje transmisji wideo

- **Transmisja jeden-do-jednego (unicast)** – pojedynczy pakiet danych jest przesyłany od nadawcy do jednego odbiorcy, pod dokładnie jeden adres IP (np. realizowana w oparciu o protokół RTP).
- **Transmisja jeden-do-wielu (multicast)** – pojedynczy pakiet danych adresowany jest do grupy odbiorców. Ruter docelowy może wysyłać pakiety nie tylko do użytkowników końcowych, ale również do innych ruterów.
- **Transmisja rozgłoszeniowa (broadcast)** – pojedynczy pakiet danych jest kopiowany i przesyłany do wszystkich węzłów sieciowych za pomocą specjalnego adresu rozsyłającego.

1.3 Czynniki wpływające na jakość transmisji cyfrowej

- **Kompresja** – usuwa część informacji z sygnału (kompresja stratna) w celu zmniejszenia objętości danych. Kluczowym parametrem kodeka jest przepływność bitowa. Przykłady kodeków: audio (mp3, AAC, G.711), wideo (MPEG-2, H.264).
- **Opóźnienie w transmisji** – składowe opóźnienia to: opóźnienie pakietyzacji (kodeki), opóźnienie transportu (prędkość transmisji) oraz czas propagacji (odległość między nadajnikiem a odbiornikiem).
- **Jitter** – błędny czas odebrania (odczytu) transmitowanych danych, polegający na docieraniu datagramów ze zmiennym opóźnieniem lub w błędnej kolejności. Rozwiązaniem jest stosowanie bufora (*jitterbuffer*), co jednak zwiększa opóźnienie.

- **Utrata pakietów** – wynika z przeciążenia łącza lub kolizji w sieci. Pakiety gubią się pojedynczo (*packetgap*) lub paczkami (*burst*), co wywołuje przerwy w sygnale audio/wideo.

1.4 Protokoły warstwy transportowej i aplikacyjnej

Idealna transmisja multimediów powinna charakteryzować się: brakiem strat pakietów, niskimi opóźnieniami, niewielkim narzutem protokołu oraz stabilnością (brakiem jitteru).

1.4.1 Porównanie protokołów UDP i TCP

- **UDP (User Datagram Protocol):** nagłówek 8 B, bezpołączeniowy, brak retransmisji i kontroli przepływu. Daje mniejsze opóźnienia i niewielki nakład pracy urządzeń, ale dopuszcza straty i zaburzenia sekwencyjności. Każdy pakiet wysyłany jest tylko raz bez potwierdzeń.

- **TCP (Transmission Control Protocol):** nagłówek 20 B, połączeniowy (sesyjny), posiada mechanizmy retransmisji i kontroli przepływu. Zapewnia brak strat oraz zachowanie sekwencyjności, ale generuje większe opóźnienia. Ponawianie transmisji bez potwierdzenia w określonym czasie może prowadzić do zerwania sesji.

1.4.2 Pozostałe protokoły multimedialne

- **SIP (Session Initiation Protocol)** – protokół sygnalizacyjny używany do zestawiania, kontrolowania i negocjacji kodeków podczas sesji. Format wiadomości przypomina HTTP.

- **RTP (Real-time Transport Protocol)** – służy do dostarczania strumieni audio i wideo w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem UDP. Zapewnia porządkowanie i wykrywanie strat pakietów.

- **RTCP (Real-time Transport Control Protocol)** – odpowiada za synchronizację strumieni, raportowanie jakości usług (QoS), renegotiację jakości strumienia oraz przekazywanie danych o użytkownikach w sesji.

- **WebRTC** – otwarty standard przesyłania multimediów w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez przeglądarki internetowe przy użyciu HTML5 i JavaScript, bez potrzeby dodawania wtyczek.